

# Modèle de Propagation d'Épidémie par Automate Cellulaire

*Extension SIR → SEAIQRV • Réseau de Watts-Strogatz*

**Hajar EL Barhdadi • Feriel Beldjilali**

*Encadrant : Franck Delaplace*



# Pourquoi aller au-delà du SIR ?

## Modèle SIR

$S \rightarrow I \rightarrow R$

Population homogène

Mélange parfait

Pas de structure spatiale



### Aucune période d'incubation

Infecté  $\rightarrow$  contagieux instantanément (irréaliste)



### Pas d'asymptomatiques

Or ~25–70% des infectés ne montrent aucun symptôme



### Absence de quarantaine

Aucune mesure d'isolement modélisable



### Pas de vaccination

Campagnes dynamiques impossibles à simuler



### Structure spatiale ignorée

Grille uniforme  $\neq$  réseau social réel

# 7 compartiments épidémiologiques



**Susceptible**

Individu sain, aucune immunité

Timer : —



**Exposed**

En incubation, non contagieux

Timer : 3 j



**Infectious**

Infectieux symptomatique

Timer : 7 j



**Asymptomatic**

Contagieux non détectable

Timer : 7 j



**Quarantine**

Isolé, ne contamine plus

Timer : 7 j



**Recovered**

Guéri et immunisé

Timer : —



**Vaccinated**

Vacciné et immunisé

Timer : —

# Automate cellulaire & règles de transition

## Définition formelle $A = (G, Q, N, \delta, c_0)$

**G** Grille  $80 \times 80 = 6\,400$  individus

**Q**  $\{S, E, I, A, Q, R, V\} \times (\mathbb{N} \cup \{\emptyset\})$

**N(c)** Voisinage de Moore, rayon  $r$

**$\delta$**  Fonction de transition locale

**$c_0$**  Configuration initiale aléatoire

$$\beta = \text{Virulence} \times C_{\text{connection}} \times M_{\text{mobility}}$$

$$p_{\text{inf}}(c) = \beta \times |\text{voisins } I \text{ ou } A| / |N(c)|$$

## Logique de transition état par état

**S**  $\rightarrow V$   
avec prob.  $\omega$  (vaccination)

**S**  $\rightarrow E$   
si voisin I/A, prob.  $p_{\text{inf}}$

**E**  $\rightarrow I / A$   
timer=0, selon  $P_{\text{asym}}$

**I**  $\rightarrow Q$   
avec prob.  $P_Q$

**I/A/Q**  $\rightarrow R$   
à timer=0 (guérison)

# Paramètres clés & scénarios testés

| Paramètre                   | Valeur défaut | Rôle                            |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| Virulence (V)               | 0.65          | Prob. de transmission/contact   |
| $\beta = V \cdot C \cdot M$ | 0.65          | Force de transmission effective |
| Tincubation                 | 3 jours       | Durée phase E                   |
| Tinfectious                 | 7 jours       | Durée phase I / A               |
| P_asym                      | 0.25          | Fraction asymptomatiques        |
| P_quarantine                | 0.30          | Prob. isolement des I           |
| $\omega$ (vaccination)      | 0.02          | Taux vaccination dynamique      |

## 6 Scénarios



**Grippe saisonnière**

*Baseline*



**Haute mobilité**

*Rougeole / COVID dense*



**Quarantaine stricte**

*Ebola (PQ=0.80)*



**Vaccination**

*COVID-19 2021 ( $\omega=0.08$ )*



**Protection combinée**

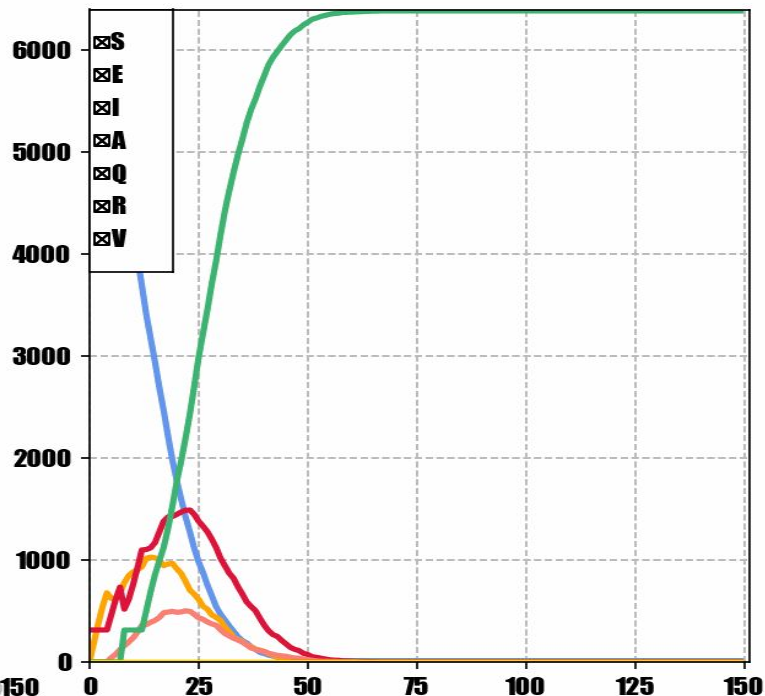
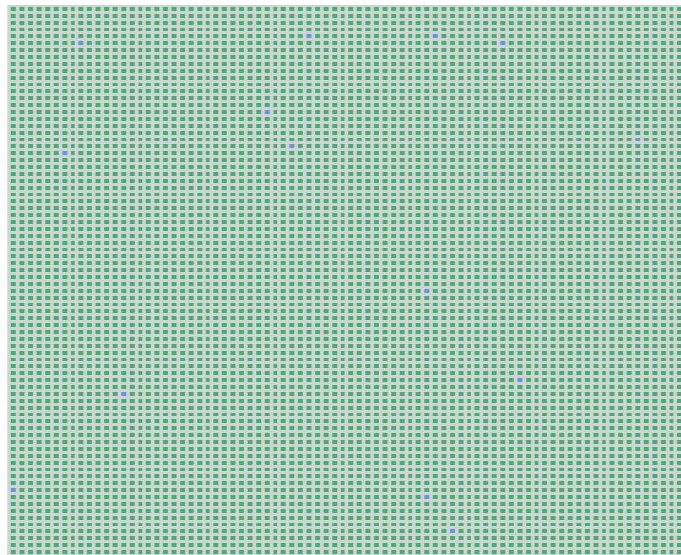
*Corée du Sud + NZ*



**Variant Omicron**

*Échappement vaccinal*

# Scénario A — Grippe saisonnière (Baseline)



## Résultat

$R \approx 6\,400$

$S \approx 0$

Toute la population infectée

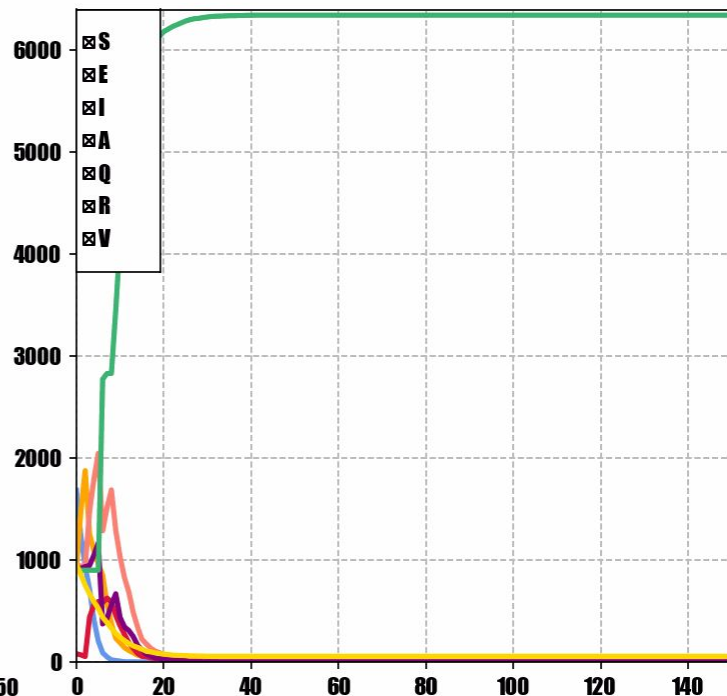
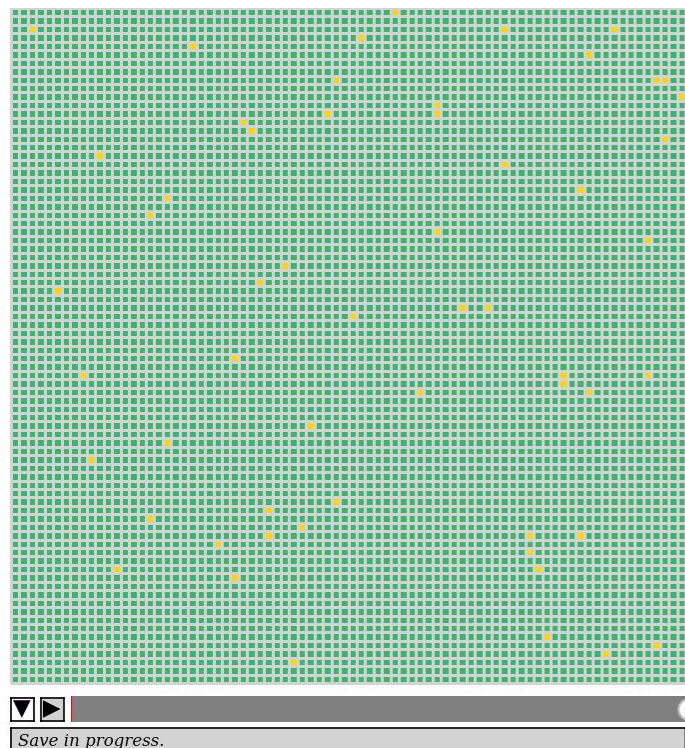
## Interprétation

Sans intervention, le virus se propage jusqu'à saturation complète. Pic au jour  $\sim 25$ . Cohérent avec la théorie pour  $R_0 > 1$ .



État final (pas 150)

# Scénario B — Haute mobilité (Rougeole / COVID dense)



## Résultat

$R \approx 6\,200$

$S \approx 0$

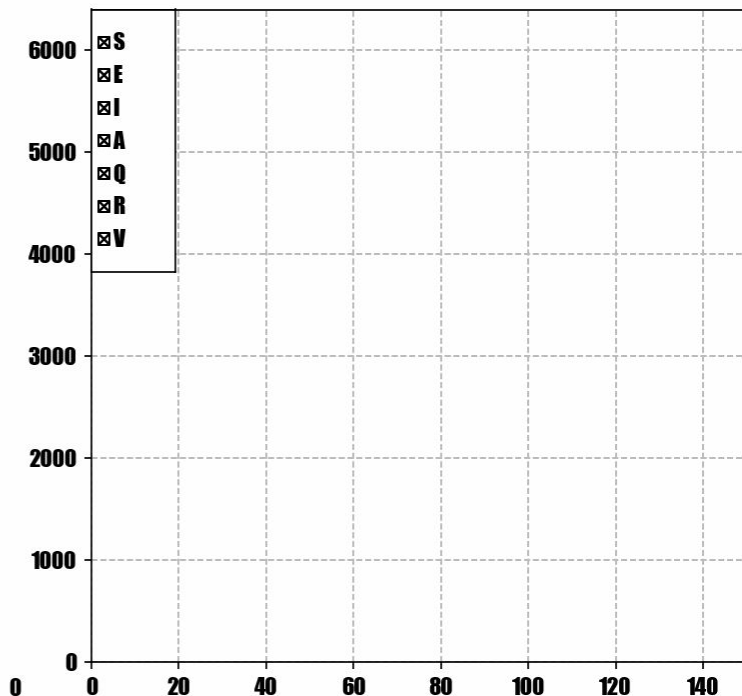
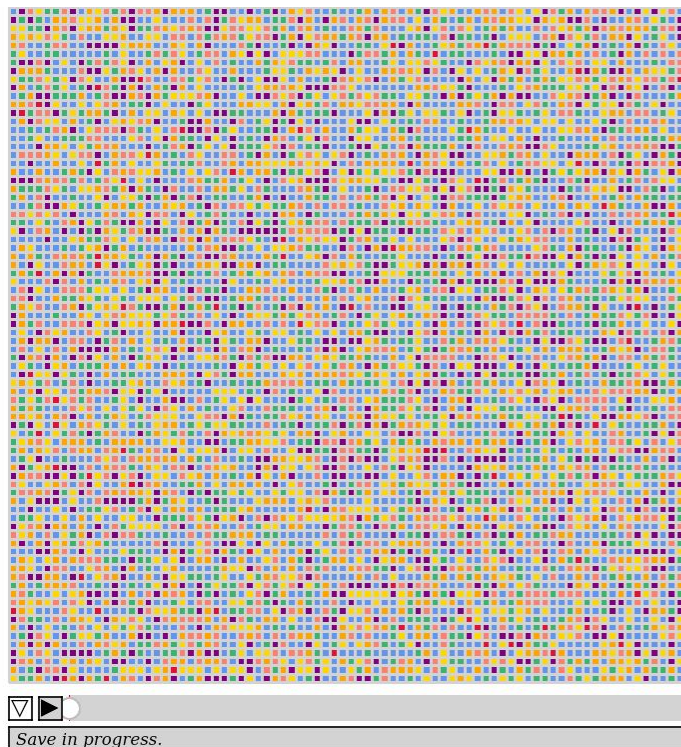
Pic au jour  $\sim 10$

## Interprétation

Rayon  $r=3$  (48 voisins)  
accélère la propagation 2,5  
 $\times$  plus vite que le scénario  
A. La mobilité est le facteur  
amplificateur le plus  
puissant.

État final (pas 150)

# Scénario C — Quarantaine stricte (Ebola)



## Résultat

$R \approx 4\,900$

$S \approx 600$

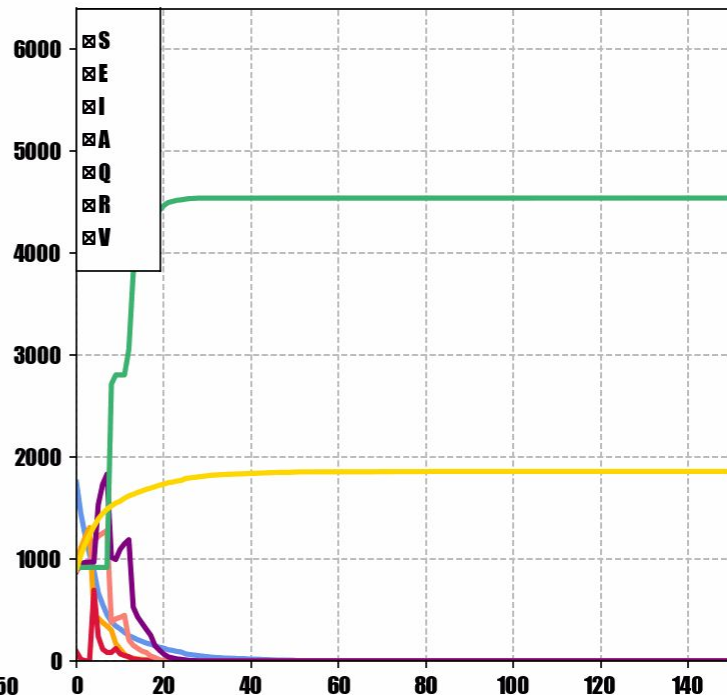
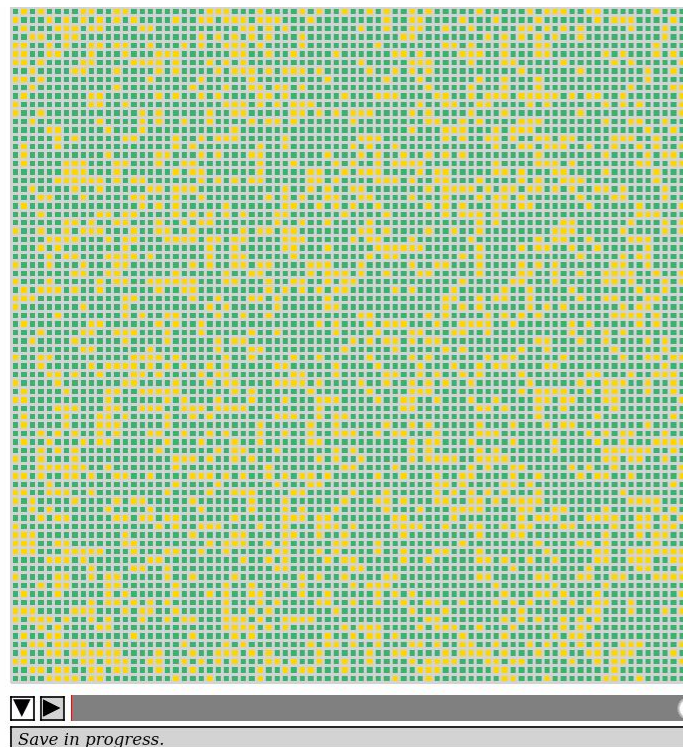
~600 individus jamais infectés

## Interprétation

PQ = 0.80 réduit significativement la propagation. Limite : les asymptomatiques (A) non détectables continuent à se propager librement.

État final (pas 150)

# Scénario D — Campagne de vaccination (COVID-19 2021)



## Résultat

$R \approx 4\,500$

$V \approx 1\,900$

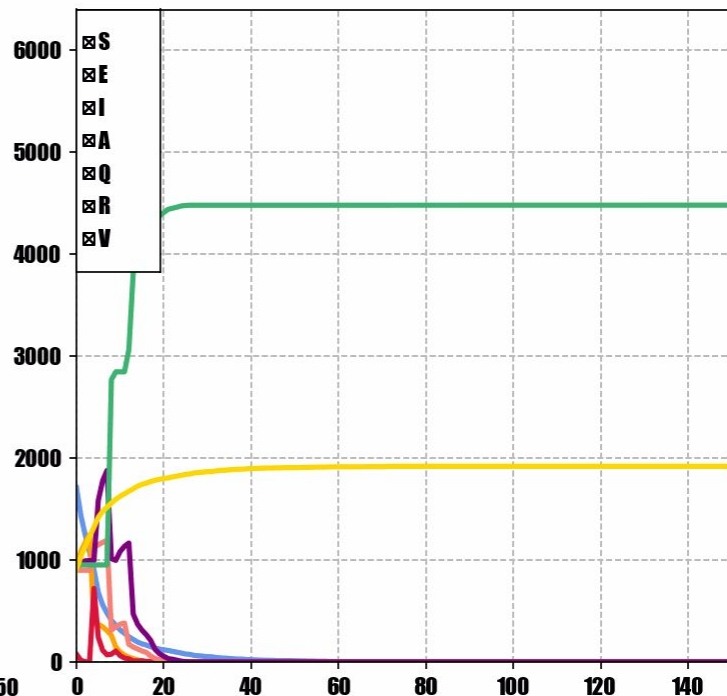
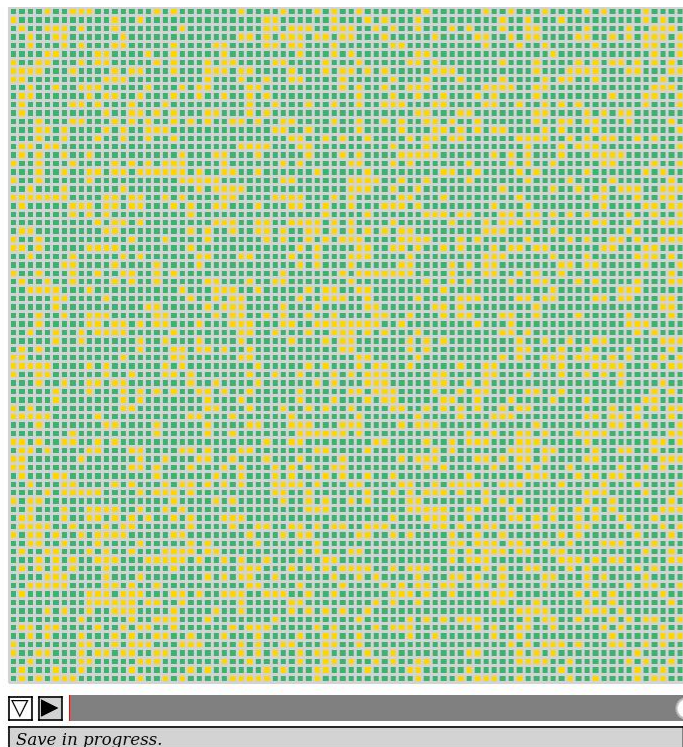
Immunité collective  
atteinte

## Interprétation

$\omega = 0.08$  convertit  
progressivement S en V,  
réduisant le pool de cibles.  
~1 900 individus protégés  
sans avoir été infectés.

État final (pas 150)

# Scénario E — Protection combinée (Corée du Sud + Nouvelle-Zélande)



## Résultat

$R \approx 4\,500$

$V \approx 1\,900$

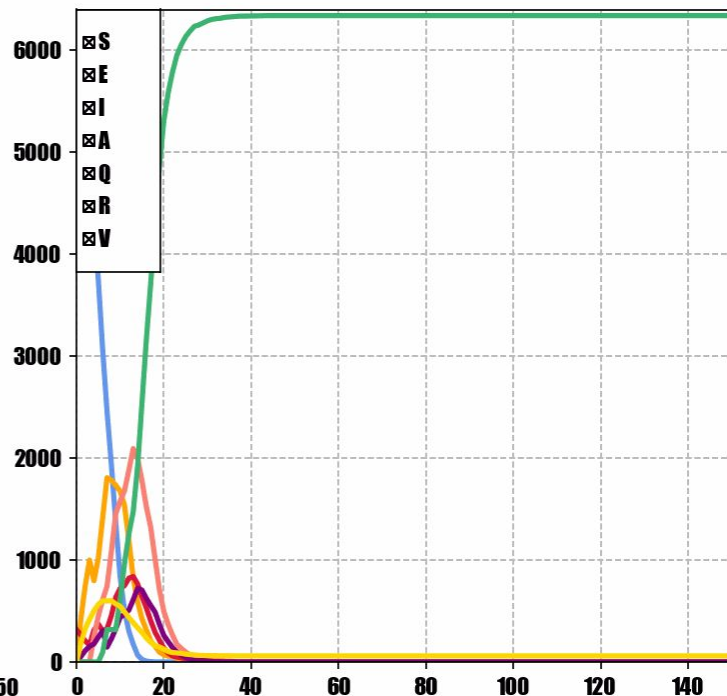
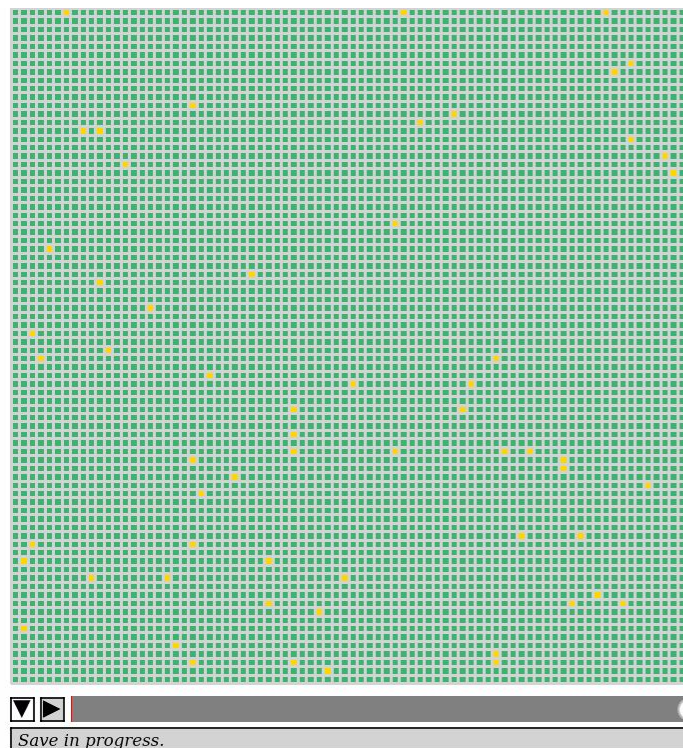
$S = I = A = Q = 0$  :  
extinction totale

## Interprétation

Meilleur résultat.  
Quarantaine + vaccination  
agissent en synergie :  
extinction épidémique plus  
rapide que D seul. Stratégie  
optimale confirmée.

État final (pas 150)

# Scénario F — Variant Omicron (Échappement vaccinal)



## Résultat

$R \approx 6\,400$

$V \approx 0$

100% population infectée  
en ~20–35 jours

## Interprétation

Scénario catastrophe :  
virulence 0.80, PA=0.60,  
réinfection vaccinés 15%. La  
vaccination arrive trop tard.  
Reproduit fidèlement la  
vague Omicron jan. 2022.

État final (pas 150)

# Résultats comparatifs des 6 scénarios

| Scénario        | $t_{ea}$ | $R(\infty)$ | $V(\infty)$ | $S(\infty)$ | Efficacité   |
|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| A — Grippe      | ~25 j    | ~6400       | 0           | ~0          | Référence    |
| B — Rougeole    | ~10 j    | ~6400       | 0           | ~0          | ⚠ Pire       |
| C — Ebola (Q)   | ~15 j    | ~4900       | 0           | ~600        | ✓ Bonne      |
| D — Vaccination | ~15 j    | ~4500       | ~1900       | ~0          | ✓ Bonne      |
| E — Combiné     | ~15 j    | ~4500       | ~1900       | ~0          | ★ Très bonne |
| F — Omicron     | ~10 j    | ~6400       | ~0          | ~0          | ✗ Ingérable  |



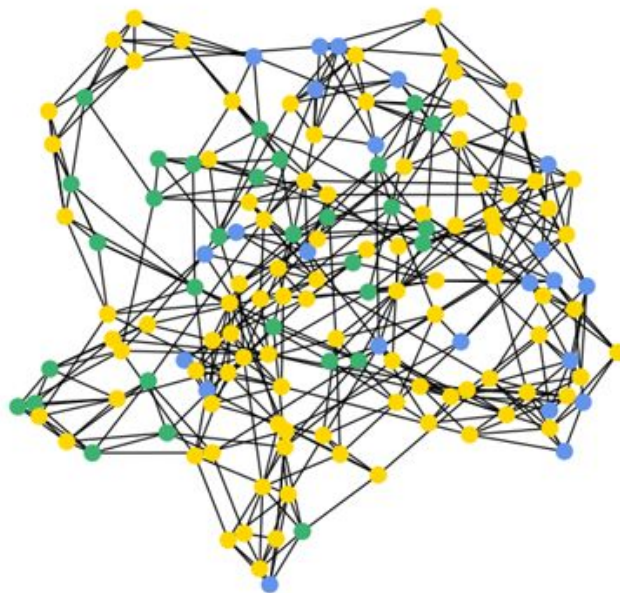
Scénario E (Quarantaine + Vaccination) = stratégie optimale — extinction totale confirmée

# Réseau de petit monde — Watts-Strogatz

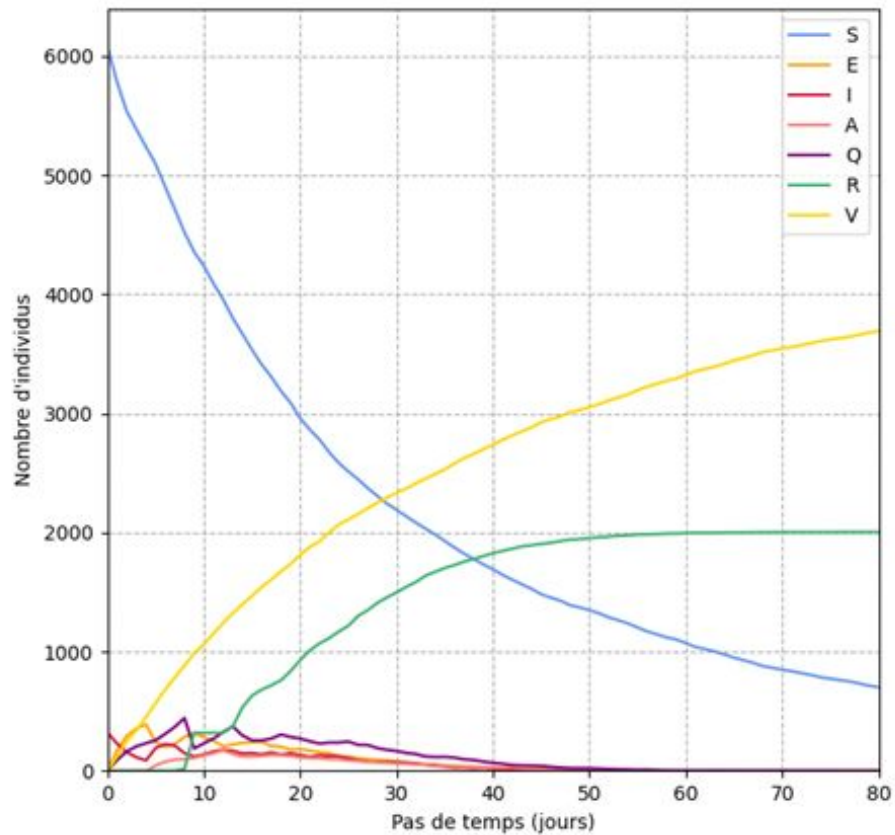
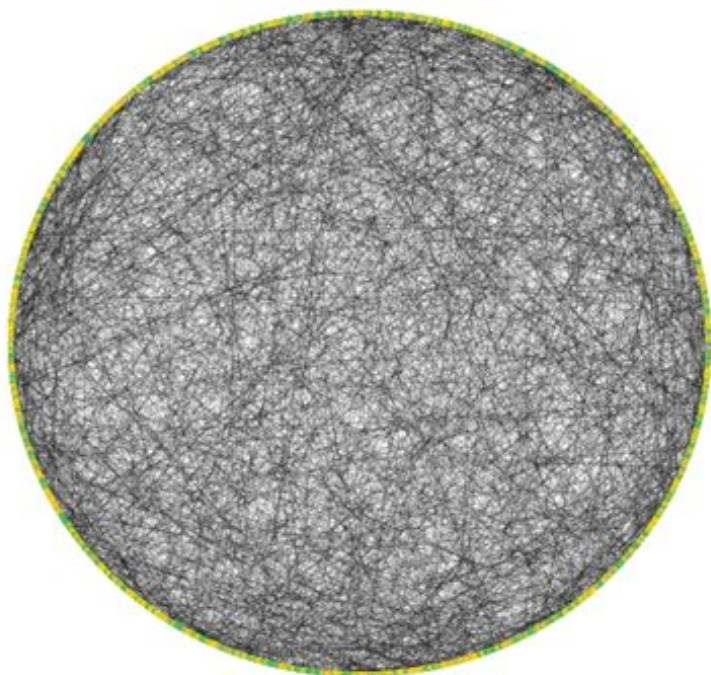
## Motivation & paramètres

- La grille torique impose des contacts réguliers et locaux → irréaliste
- Watts-Strogatz  $G(N, k=6, p=0.12)$
- Fort clustering + faible diamètre
- Raccourcis simulant voyages & transports
- Propagation hétérogène et fragmentée

Watts-Strogatz Epidemic Graph — step 79



Watts-Strogatz Epidemic Graph (N=6400) — step 79



## Grille torique vs Watts-Strogatz

**100%**

Taux d'attaque  
Grille torique

**31%**

Taux d'attaque  
Watts-Strogatz

**Grille**

**Watts-Strogatz**

**Propagation uniforme**

→

**Propagation fragmentée**

**Pic tardif (~25 j)**

→

**Pic précoce (raccourcis)**

**100% infectés**

→

**Barrières structurelles**

**Immunité collective impossible**

→

**Vaccination + clustering = protection**

# Bilan & perspectives

1

**Mobilité = amplificateur majeur**

Rayon élargi → pic 2,5× plus rapide (j10 vs j25)

2

**Quarantaine seule insuffisante**

Les asymptomatiques échappent à tout isolement

3

**Vaccination = protection progressive**

Nécessite du temps avant effet significatif

4

**Combinaison = stratégie gagnante**

Scénario E : extinction totale,  $S=I=A=Q=0$

5

**Variants très transmissibles**

Omicron dépasse les capacités de réponse isolées

6

**Structure réseau déterminante**

Watts-Strogatz : 31% vs 100% taux d'attaque